

ZONEAMENTO AMBIENTAL

GLEBA AMONTADA



Sumário

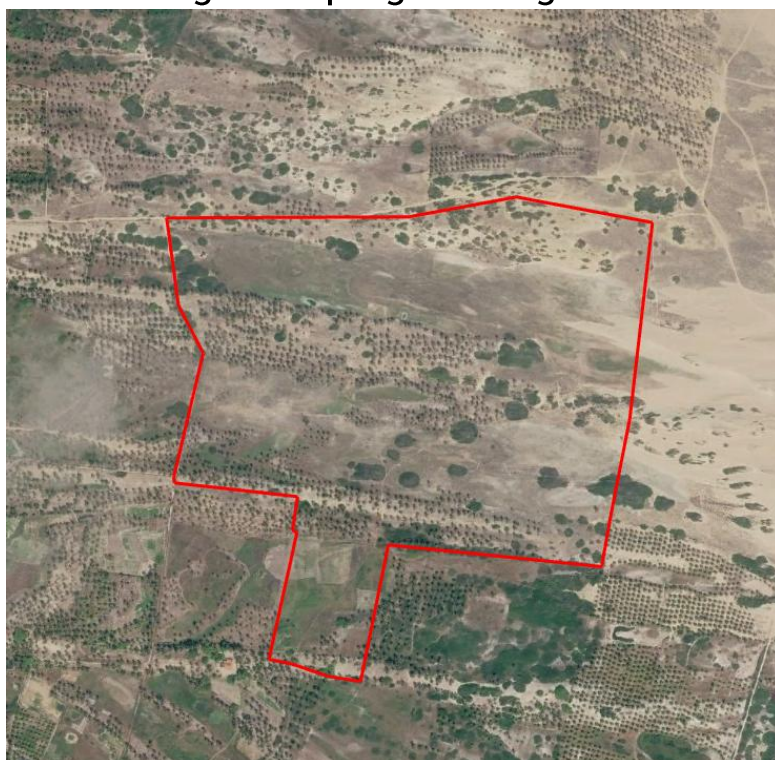
1. INTRODUÇÃO	3
2. ZONEAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº19.294.....	5
3. ZONEAMENTO AMBIENTAL EM ESCALA LOCAL	7
4. CONTEXTO LEGAL SOBRE AS ZONAS AMBIENTAIS IDENTIFICADAS 15	
5. OUTRAS LEGISLAÇÕES QUE INCIDEM NA GLEBA.....	23
6. ENQUADRAMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POUSADA/HOTEL/RESORT	24
7. CONCLUSÃO.....	27
8. ELABORAÇÃO	28

1. INTRODUÇÃO

O zoneamento ambiental é um instrumento de planejamento que organiza o uso do território com base nas características naturais e sociais de uma área. É aqui que se definem quais atividades podem ou não ser realizadas em cada zona, visando equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O Estado do Ceará possui um zoneamento regulamentado por meio da Lei Estadual nº 19.294 de 06 de junho de 2025 que dispõe sobre a Política Estadual do Gerenciamento Costeiro – PEGC e aprova o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Ceará – ZEEC.

A gleba posta em questão localiza-se em Amontada-Ceará e possui 36,17ha. Esta situada na porção leste do município ao final caracteriza-se pelo predomínio de áreas alagáveis com dunas fixas e depósitos eólicos de topo plano, conforme figuras abaixo:

Figura 1 - poligonal da gleba



Fonte: Google Earth 2026.

Figura 2 - parte da gleba vista a 35m de altura.

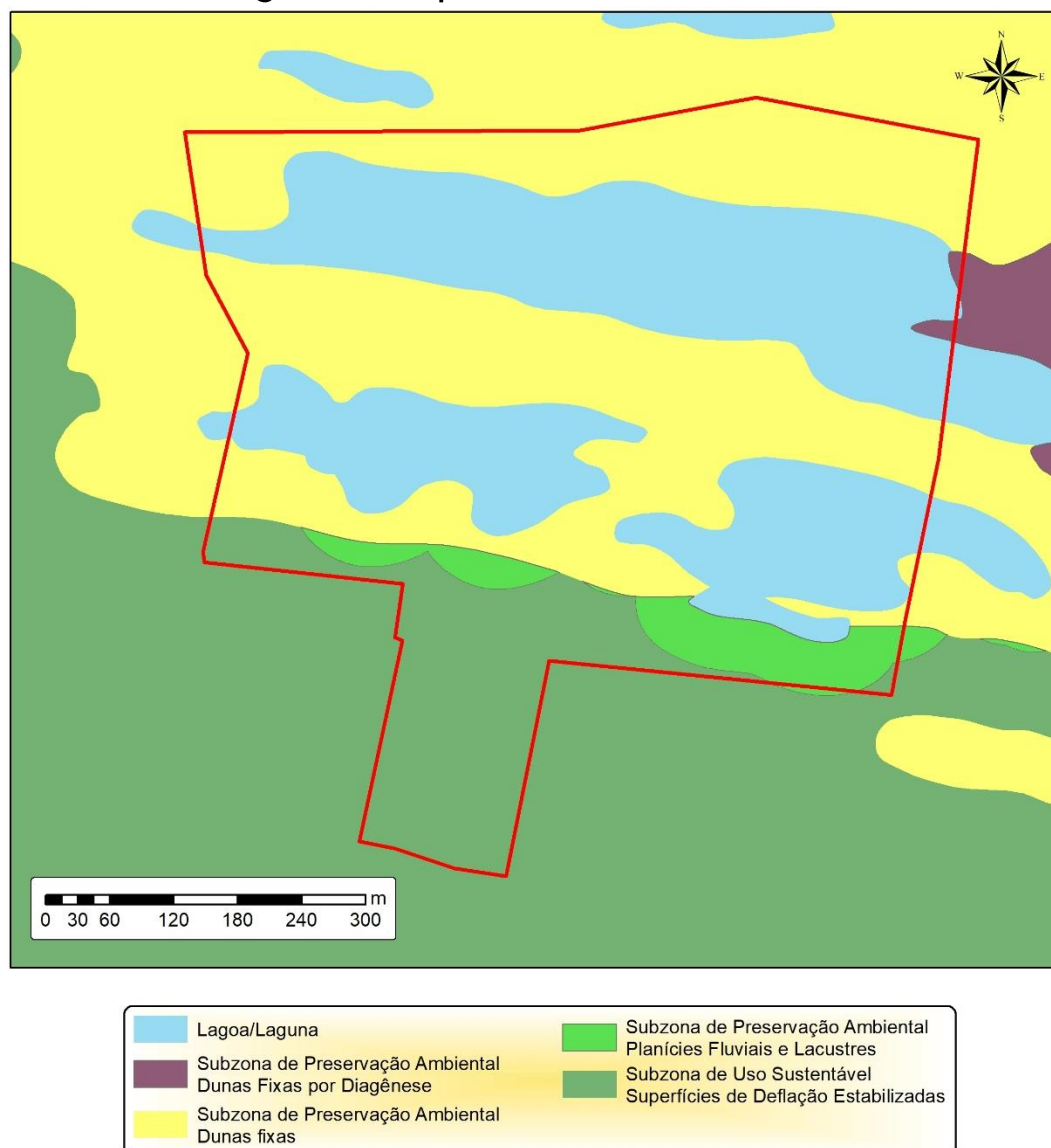


Fonte: Arquivos de campo, 2026.

2. ZONEAMENTO AMBIENTAL DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº19.294

A configuração da área de acordo com a Lei Estadual do ZEEC está disposta na figura 03. As subzonas ambientais que regulamentam a forma e uso do local foram identificadas em: lagoas/laguna; subzona de preservação ambiental dunas fixas por diagênese; subzona de preservação ambiental dunas fixas; subzona de preservação ambiental planícies fluviais e lacustres e subzona de uso sustentável planície de deflação estabilizada.

Figura 3 - Mapeamento do ZEEC, 2025.



Fonte: ZEEC (2025).

No ato de promulgação da lei estadual do ZEEC, foi permitido executar e licenciar o empreendimento de acordo com escala local, visto que o ZEEC foi executado em uma escala de 1:25.000 o que reduz a riqueza de detalhes que contém a zona litorânea estadual. No detalhamento do mapeamento, por vezes as

formas mapeadas pelo ZEEC estão superimpostas as formas locais. O artigo 24 da lei citada é claro em relação ao licenciamento e seu parágrafo 9º em relação ao uso escalas locais.

Art. 24. As atividades utilizadoras de recursos ambientais na Zona Costeira do Estado do Ceará são passíveis do procedimento de licenciamento ambiental, devendo os usuários atenderem os critérios técnicos dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama e do Sistema Estadual do Meio Ambiente - SIEMA, responsáveis pela expedição das respectivas licenças.

§ 9º Para fins de licenciamento, o órgão ambiental responsável utilizará estudos ambientais com maior escala de detalhamento que a cartografia disponibilizada pelo ZEEC.

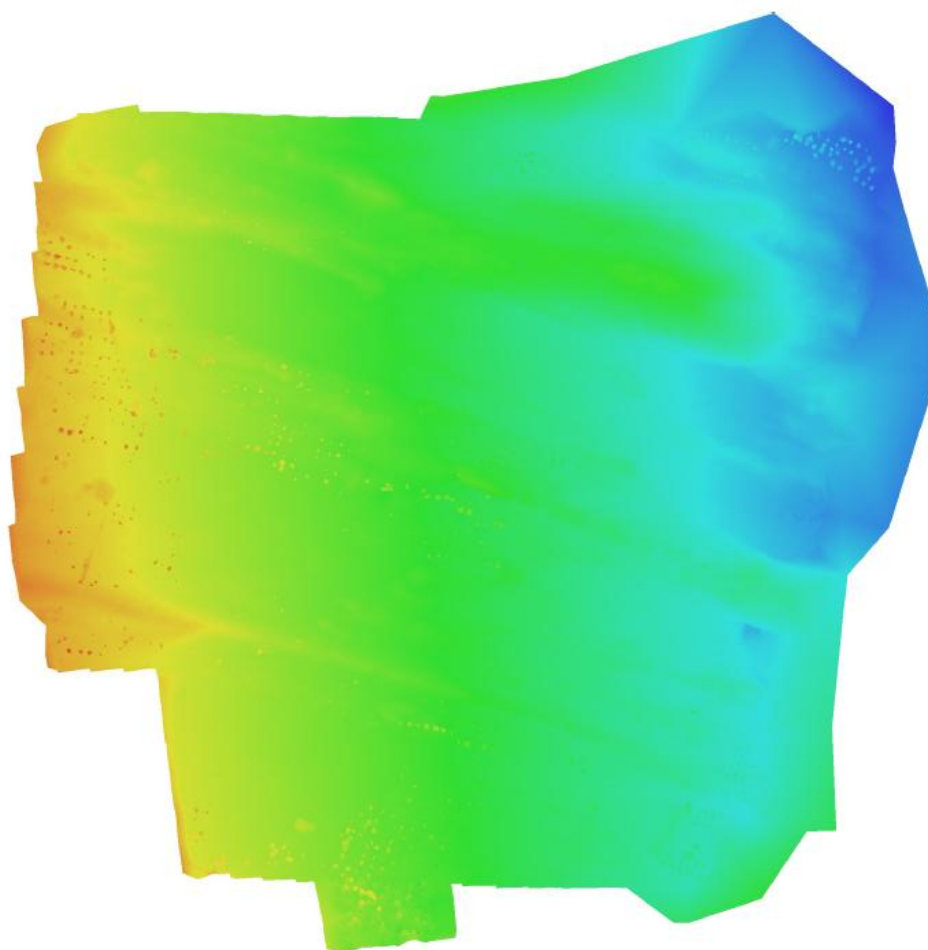
Desta forma, o próximo ponto trabalha a escala local com os enquadramentos das formas encontradas e apontamentos sobre as distorções.

3. ZONEAMENTO AMBIENTAL EM ESCALA LOCAL

O zoneamento em escala local tem por princípio fazer um retrato fiel em escala de 1:1.000 das formas de relevo, visto que o relevo é o ponto final da evolução do ambiente na perspectiva de uso da terra. Assim sendo deve-se utilizar de métodos comprovadamente assertivos para esta escala.

O zoneamento apresentado na sequência utilizou a priori topografia executada por interpolação de nuvem de pontos originada de imagem de drone com a resolução espacial de 1px=2mm em campo. O erro da projeção horizontal foi de 2,5cm e na vertical de 5cm, tudo isso pode ser visto no anexo A. Desta forma o MDT gerado ofereceu precisão para a delimitação das dunas fixas, em um primeiro momento, separando-as bem das áreas de lagoa/laguna de acordo com o ZEEEC estadual.

Figura 4 - MDT gerado da parte oeste da gleba.



Fonte: dados de campo, 2026.

Em um segundo momento foi feito o correto enquadramento das lagoas/lagunas que, de acordo com o ZEEC o significado de laguna no trecho da lei “XL - laguna: corpo de águas rasas, salgadas ou salobras, mantendo ligação restrita com o mar;”. Neste momento da pesquisa é obvio que não existe ligação restrita do mar daquele espaço mapeado, geomorfologicamente trabalhando, e as águas que eventualmente ficam aparentes não são salobras.

Na linha do mapeamento ainda foi agregado de forma errônea “lagoa/laguna” visto que lagoa não tem relação com o mar e laguna deve possuir, segundo o próprio ZEEC, e não deve-se agregar em uma mesma unidade de mapeamento formas com gênese distintas. Ou seja, lagoa deve ser separada de laguna, o que foi executado. Depois dessa separação foi necessário identificar se os locais alagados se configuravam como lagoa.

Utilizou-se do MDT e foi percebido que não possui pontos mais rebaixados para configurar o centro das lagoas, com exceção das dunas fixas e das áreas de depósito eólico, a gleba configurasse como uma rampa de caimento para leste, sendo a área rebaixada toda sujeita a inundação em época chuvosa, desta forma caracteriza-se como área alagável, toda a porção rebaixada do terreno.

Ademais, a inundação do local é totalmente sazonal como pode ser visto nos perfis de solo. Não se tem acúmulo de matéria orgânica e

mosqueado aparece somente na porção mais a leste do empreendimento.

Figura 5 - perfis de solo



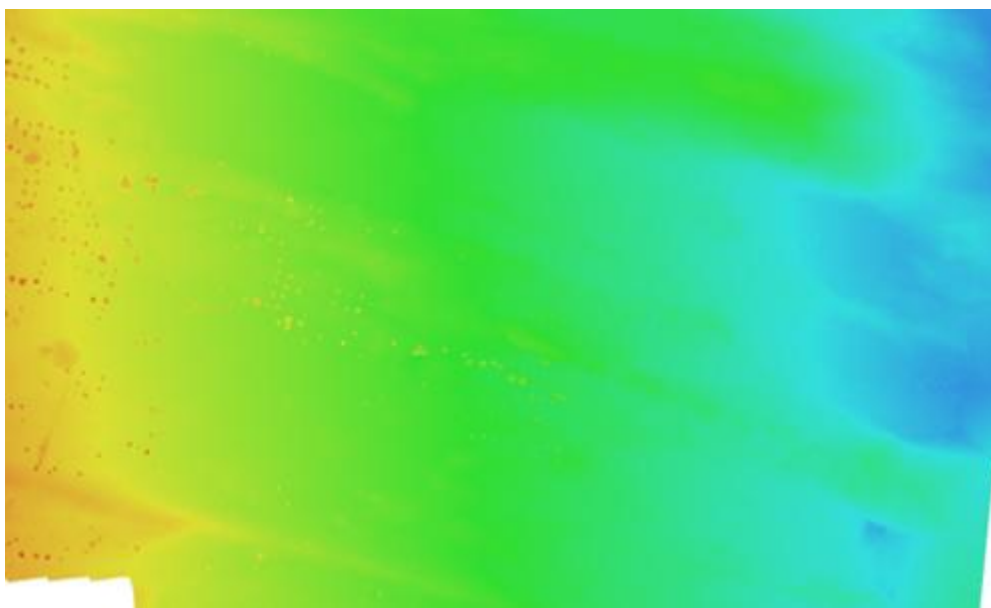
Fonte: dados de campo, 2026.

Os perfis acima foram executados no alagado principal onde se tem o maior acúmulo de água, e mesmo assim verifica-se que o sedimento é arenoso, típico de área alagável e não de lagoa perene. Assim também contestou-se outro equívoco no mapeamento de lagoas.

A forma específica de duna fixa quando foi analisado o MDT gerado, não foi identificada visto que o caimento é homogêneo para leste (figura 6). Contudo, foram separadas e individualizadas formas

de dunas fixa que mantem a forma de duna e também possui a vegetação fixadora de duna.

Figura 6 - MDT de parte da gleba.



Fonte: dados de campo, 2026.

No momento da descaracterização destas dunas porque não possuem a forma de duna (figura 7), a unidade ambiental natural de evolução é a planície de deflação estabilizada. Contudo, a planície se caracteriza por ser plana e sem a ruptura topográfica clara, estas formas que estamos expondo possui uma diferença de altimetria entre 1 a 3m da área alagável abaixo e uma linha clara de transição. Com essas características de serem áreas deposicionais que derivam a migração das dunas, mas não possuem forma de duna porque o topo está plano em sua plenitude, e ainda terem resquícios da migração das dunas, denominou-se de depósito eólico de topo plano.

Este depósito não é duna porque não possui forma de duna, não possui vegetação primária fixadora de duna. Possui o topo plano e seu material de origem é de erosão eólica com sua gênese possuindo estreita ligação à migração de duna móvel em uma época pretérita a atual.

Figura 7 - área alagada ao centro e as áreas de depósito nas laterais.



Fonte: Dados de campo, 2026.

Figura 8 - Duna fixa mapeada sobre a área de depósito.



Fonte: Dados de campo, 2026.

Figura 9 - Área de depósito eólico ocupada pelos coqueirais, mapeado no ZEEC como duna fixa.



Fonte: Dados de campo, 2026.

Figura 9: Área de duna fixa ao norte/leste da gleba e área inundável ao centro. Esta área inundável é a mais baixa de toda a gleba.



Fonte: Dados de campo, 2026.

Com todas estas alterações expostas anteriormente o zoneamento local da gleba se caracteriza por uma estabilização dos sedimentos, seja pelas dunas fixas ou pelas áreas de depósito e com a maior parte de área sendo mapeada como área alagável. O mapeamento está exposto na sequencia:

Figura 10 - Zoneamento em escala local.



Fonte: autores, 2026

Quadro 1 – Unidades identificadas no terreno

UNIDADE	AREA (ha)	TOTAL (%)
Área alagável	17,64	48,78
Deflação estabilizada	4,07	11,25
Depósito eólico de topo plano	8,30	22,95
Duna fixa	6,16	17,02
TOTAL	36,17	100

Fonte: autores, 2026

4. CONTEXTO LEGAL SOBRE AS ZONAS AMBIENTAIS IDENTIFICADAS

A gleba em questão possui predominantemente as formas de geomorfológicas de duna fixa, áreas alagadas, lagoas e depósitos eólicos litorâneos de topo plano. Cada uma destas formas já possui uma prerrogativa enquadramento de acordo com a sua função dentro da legislação ambiental, com exceção dos depósitos eólicos que não possuem enquadramento nenhum.

- **Sobre as dunas**

Até a publicação da Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, (Publicada - Diário Oficial da União - 13/05/2002), as dunas não tinham nenhum enquadramento de uso conforme a legislação ambiental. Esta resolução foi quem dispôs parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente.

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

.....

IX - nas restingas:

a) em **faixa mínima de trezentos metros**, medidos a partir da linha de preamar máxima;

b) em qualquer localização ou extensão, quando **recoberta por vegetação com função fixadora de dunas** ou estabilizadora de mangues;

X - em manguezal, em toda a sua extensão;

XI - em duna;

A resolução nº 303 incluiu as dunas, vegetadas ou não como Área de Preservação Permanente (APP) e a partir de sua publicação, os representantes dos estados no CONAMA iniciaram uma série de encontros regionais, analisando o forte impacto econômico no turismo e que culminou em um acordo geral para alterar a mesma. Assim, foi elaborada a resolução CONAMA nº 341, de 25 de setembro de 2003, publicada no DOU nº 213, de 3 de novembro de 2003, que alterou a Resolução nº 303/02 (acrescenta novos considerandos) e que

dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de ocupação de dunas originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira.

Art. 2º Poderão ser declarados de interesse social, mediante procedimento administrativo específico aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis em dunas originalmente desprovidas de vegetação, atendidas as diretrizes, condições e procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Desta forma, a Resolução CONAMA nº 341 permitiu a implantação de diversos empreendimentos turísticos em dunas desprovidas de vegetação, aprovados nos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, sendo os complexos turísticos tipo *resorts* os de maior valor agregado. Geralmente os resorts se diferenciam dos meios de hospedagem como o hotel, tanto pelas diferenças em relação à localização, à dimensão e ao tipo de serviço ofertado. Por outro lado, constitui um dos meios de hospedagem mais intensamente dominado pelo capital internacional de grandes cadeias hoteleiras, assim como também se direciona para o mercado internacional.

Com a publicação da Lei Federal no 12.651/2012 (BRASIL, 2012), em seu art. 4º, apresenta como Áreas de Preservação Permanente (APPs) apenas as restingas, como fixadoras de dunas ou

estabilizadoras de manguezais, como definido anteriormente pelo código florestal de 1965. Ou seja, mesmo com a atualização de 2012 as dunas móveis continuam sem serem definidas como área de proteção permanente e as dunas fixas como fixadoras da vegetação de restinga.

A palavra “Restinga” designa vegetação estabelecida em substratos arenosos do Quaternário sujeitos às influências marinhas ou flúvio-marinhas (Flexor et al. 1984). Segundo o glossário dos termos genéricos dos nomes geográficos do IBGE (2018), restinga é uma feição linear subparalela à linha de praia, formada pelo acúmulo de sedimentos decorrente da ação de processos marinhos. É um tipo de barreira costeira que se restringe apenas ao cordão litorâneo que fecha parcialmente as embocaduras de rios, as angras, baías ou pequenas lagunas.

Ainda de acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012) a restinga possui as seguintes formações: Formação Pioneira com influência marinha; Formação Pioneira com influência marinha arbórea; Formação Pioneira com influência marinha arbustiva e Formação Pioneira com influência marinha herbácea. Em qualquer um dos casos, a restinga não é duna pelas definições. Ademais, ressalta-se que na Resolução 303 a restinga tem a faixa mínima de 300m.

Em relação a esta vegetação de restinga, a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, porque o local está dentro do bioma de Mata Atlântica, deixa claro que veta a supressão em caso de fixação das dunas em estágio primário e secundário. Desta forma a duna fixa com vegetação possui uma dupla camada protetora na legislação, sendo protegida pelas resoluções 303/347 e pela Lei da Mata Atlântica.

Sobre a delimitação da restinga em si, a restinga como forma geomorfológica explicada anteriormente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas as restingas localizadas **na faixa de 300 metros da linha de preamar máxima ou aquelas que atuam como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues devem ser consideradas área de preservação permanente**, isso revogou a priori a faixa mínima de 300m da resolução 303. O entendimento foi estabelecido com base nas definições do Código Florestal (Lei 12.651/2012) e da Resolução 303/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

A partir desses parâmetros, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) buscava ampliar a proteção para qualquer local onde se encontre vegetação de restinga. Na origem, o órgão ministerial ajuizou ação civil pública para impedir a Fundação

Estadual do Meio Ambiente (Fatma), órgão ambiental de Santa Catarina, de conceder licenças para corte ou supressão da vegetação de restinga, sob a alegação de que todas as áreas desse ecossistema devem ser reconhecidas como de preservação permanente. O pedido foi julgado procedente, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) reformou a sentença para restringir a proteção somente aos casos em que a restinga tenha a função de fixar dunas ou estabilizar mangues, como prevê o artigo 4º, inciso VI, do Código Florestal.

No recurso ao STJ, o MPSC questionou a limitação imposta pela corte estadual, argumentando que, diante de diferentes interpretações de uma norma ambiental, deve prevalecer aquela que melhor proteja o meio ambiente, em observação ao princípio *in dubio pro natura*. A relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, destacou que o ordenamento jurídico reúne diversas normas voltadas à preservação das restingas, reforçadas ao longo dos anos pela criação de unidades de conservação. Apesar disso, lembrou que apenas o Código Florestal e a Resolução 303/2002 do Conama tratam especificamente das áreas de preservação permanente.

Segundo a ministra, o Código Florestal adota conceito mais restrito – protegendo apenas restingas que fixam dunas ou estabilizam manguezais –, enquanto o Conama ampliou a proteção ao incluir também a faixa de 300 metros a partir da linha de preamar máxima. A ministra observou que, embora o Código Florestal não

menção expressamente essa amplitude, ele não revoga nem impede a aplicação do entendimento do Conama, permitindo que as resoluções complementem a legislação sempre que forem necessários critérios protetivos mais rigorosos, de modo a evitar a proteção insuficiente do meio ambiente.

Por fim, Maria Thereza de Assis Moura ressaltou que o Conama, ao identificar a necessidade de critérios mais rígidos para evitar a proteção insuficiente do meio ambiente, editou a norma dentro de sua competência. Ela mencionou ainda que a resolução 303/2002 foi validada pelo supremo tribunal federal (STF), que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 747 reafirmou sua aplicabilidade.

- **Sobre as áreas alagadas**

O conceito de alagado disposto na Lei Estadual nº19.294 de 06 de junho de 2025 é claro em relação a sua forma e localização espacial.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, sem prejuízo do disposto em seus outros artigos, adotar-se-ão as seguintes definições:

II - alagados: área plana sazonalmente inundada por águas de origem pluvial, dispostas dispersamente nas superfícies de deflação estabilizadas;

Estas áreas estão com sua forma de uso prevista na Lei Federal nº.6.766 que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano da seguinte forma:

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. [\(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999\)](#)

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

É importante destacar que as áreas que estão mapeadas como áreas alagadas não ficam permanentemente brejosas ou encharcadas de acordo com o levantamento prévio de imagens históricas, relatos da população, e, de forma inequívoca os perfis de solo que comprovam a ausência de mosqueado ou abundância de matéria orgânica que comprovaria esse terreno permanentemente constantemente encharcado. Por que, se assim ficasse seria uma Área de Preservação Permanente conforme a Lei Federal nº. 12.651 art. 4º inciso XI.

- **Sobre os depósitos eólicos de topo plano**

Com tudo isso exposto entende-se que a forma de relevo aqui citada não se enquadrrou como duna fixa, como planície de deflação, sendo então um local de estabilidade sedimentar, totalmente passivo em relação à dinâmica de sedimentos e estável ambientalmente para intervenção. Como não tem legislação de uso sobre este local e a área está a mais de 300m da linha de praia, também não se enquadra como restinga. Assim sendo o uso deste local não é bloqueado por nenhuma classificação de área de preservação permanente.

5. OUTRAS LEGISLAÇÕES QUE INCIDEM NA GLEBA

No tópico anterior já foi detalhado o Código Florestal (Lei Federal nº12.651 de 25 de maio de 2012), a Lei Federal Lei Federal nº.6.766 que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano, as resoluções CONAMA nº303 e nº347 que tratam sobre o enquadramento e formas de utilização das dunas e o Zoneamento Estadual Ecológico e Econômico do Estado do Ceará (da Lei Estadual nº19.294 de 06 de junho de 2025) que influenciam diretamente na forma de uso e aproveitamento da gleba. Contudo, existem outras leis e resoluções que ainda incidem sobre a gleba, em segundo plano não sendo determinante para a tipificação ou bloqueio da forma de uso, mas suas regulamentações devem ser respeitadas.

O Plano diretor do município é o instrumento que permite a utilização do solo municipal de forma a manter a integridade do meio ambiente e garantir um crescimento sustentável do município. O plano diretor de Amontada é a Lei Municipal nº 828 de 19 de maio de 2009. Geralmente agregado ao Plano Diretor Municipal é atualizado o Código de Postura que regulamenta a forma da construção em si, instituído pela Lei Nº 089 de 26 de dezembro de 1989.

A Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, visto que o município está dentro da poligonal de Mata Atlântica. As dunas fixas possuem vegetação primária de Mata Atlântica como sendo fixadoras de dunas, desta forma estes fragmentos vegetais estão protegidos e exclui-se a sua opção por supressão. Esta lei criou uma segunda camada protetiva das dunas fixas, que já são resguardadas pela Lei Estadual nº19.294 de 06 de junho de 2025.

6. ENQUADRAMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POUSADA/HOTEL/RESORT

O sistema Natuur da SEMACE encontra-se atualizado com a Lei Geral do Licenciamento, Lei Federal nº 15.190 de 08 de agosto de 2025. A leitura do licenciamento de qualquer atividade no Ceará é

balizado pelas resoluções COEMA em relação ao porte do potencial poluidor degradador (PPD) e em relação a abrangência do impacto ambiental, se é local ou regional.

Abaixo se tem as capturas de tela das resoluções COEMA nº07 e nº02, ambas de 2019. A Lei Federal Geral do Licenciamento não invalidou o enquadramento destas resoluções o que alterou na maioria dos casos foi a tipificação do licenciamento.

Sobre o impacto se é local ou regional e consequentemente o ente que ira licenciar, está claro nas resoluções supracitadas que hotel e pousada é impacto local até porte grande, ou seja é a prefeitura local que licencia desde que se tenha qualificação para tal.

Figura 11 - Enquadramento do porte de hotel e pousada. Códigos 30.03 e 30.04

CÓD	GRUPO DE ATIVIDADE	PPD	PORTE	COMPETÊNCIA
30.00	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS			
30.01	Barraca de Praia	B	Micro, pequeno, médio, grande e excepcional	impacto local
30.02	Complexo Turístico e de Lazer, inclusive Parques Temáticos	M	Micro, pequeno, médio e Grande	impacto local
			Excepcional	impacto regional
30.03	Hotéis	B	Micro, pequeno médio e Grande	impacto local
			excepcional	impacto regional
30.04	Pousadas, Hospedarias	B	Micro e pequeno médio, grande e excepcional	impacto local
30.05	Centro de Eventos, Culturais, Congressos e Convenções e/ou Feiras	M	Micro e pequeno médio, grande e excepcional	impacto local
30.06	Marinas	A	Micro, pequeno, médio, grande e excepcional	impacto regional
30.07	Jardins Botânicos	M	Micro, pequeno médio e Grande	impacto local
			excepcional	impacto regional
30.08	Outras atividades não especificadas anteriormente	B	-	-

Fonte: Resolução COEMA 07/2019.

Figura 12 - Qualificação do porte de hotel e pousada. Códigos 30.03 e 30.04

HOTÉIS (CÓDIGO 30.03)	UNIDADES HABITACIONAIS (UH)				
	MC	PE	ME	GR	EX
Potencial Poluidor-Degradador: BAIXO	≤ 15 E*	> 15 ≤ 60 F*	> 60 ≤ 120 G**	> 120 ≤ 240 I**	> 240 M**

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº092 | FORTALEZA, 17 DE MAIO DE 2019

195

*Atividade sujeita a Licença Ambiental Única (LAU);

**Atividade sujeita a Licença Prévia e de Instalação (LPI) e Licença de Operação (LO).

POUSADAS E HOSPEDARIAS (CÓDIGO 30.04)	UNIDADES HABITACIONAIS (UH)				
	MC	PE	ME	GR	EX
Potencial Poluidor-Degradador: BAIXO	> 5 ≤ 20 C*	> 20 ≤ 40 D*	> 40 ≤ 60 F**	> 60 ≤ 80 H**	> 80 L**

1 Inferior a 5 Unidades Habitacionais fica dispensado de licenciamento ambiental;

*Atividade sujeita a Licença Ambiental Única (LAU);

**Atividade sujeita a Licença Prévia e de Instalação (LPI) e Licença de Operação (LO).

Fonte: Resolução COEMA 02/2019.

Como exposto, hotel de até 240UH (unidades habitacionais) e pousada até 80 unidades habitacionais é de potencial poluidor degradador baixo, desta forma o licenciamento é municipal desde que o município tenha competência legal para tal. Acima destas UH o porte passa a ser excepcional e o licenciamento é estadual conforme Lei Federal Complementar nº 140.

7. CONCLUSÃO

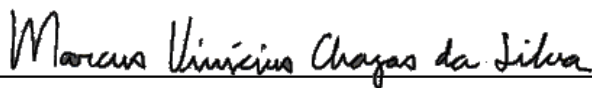
Diante da análise do Quadro 01 que apresenta as subzonas identificadas no terreno, observa-se que a área de estudo possui predominância de áreas alagáveis, correspondendo a 48,78% da área total, seguidas pelos depósitos eólicos de topo plano (22,95%), dunas fixas (17,02%) e áreas de deflação estabilizada (11,25%).

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Ceará, as dunas fixas identificadas na área, que representam 17,02% do total, são classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo, portanto, restritas ao uso e ocupação, devendo ser integralmente protegidas. Além disso, as áreas alagáveis, que compõem a maior parcela do terreno, são ambientes mais sensíveis quanto ao uso em função de sua dinâmica hídrica.

Por outro lado, aproximadamente 82,98% da área total (considerando as porções não enquadradas como APP) apresenta potencial de uso, desde que respeitadas a capacidade de suporte do ambiente natural, especialmente no que se refere à manutenção do fluxo hídrico.

Assim, conclui-se que, que existe potencial para uso em parte significativa do terreno, onde sua ocupação deve ser planejada de forma criteriosa, considerando as limitações ambientais impostas pela legislação e a necessidade de preservação das áreas sensíveis, garantindo o equilíbrio entre uso e conservação ambiental.

8. ELABORAÇÃO



Marcus Vinícius Chagas da Silva

Dr. em Geografia Física

Diretor de Projetos – Carcará Ambiental LTDA